

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6

CI/CD та деплой на fly.io

Мета: набути практичних навичок автоматизації збірки, тестування та розгортання Node.js-застосунку у хмарі: ручний і автоматичний деплой на fly.io, GitLab CI (build -> test -> deploy), керування секретами та healthcheck для безперебійного розгортання.

Хід роботи:

Завдання 1. Ручний деплой на fly.io

Зареєстровано обліковий запис на fly.io, встановлено flyctl. Виконано автентифікацію: fly auth login. Ініціалізовано застосунок з наявним Dockerfile без створення БД на fly.io. У fly.toml налаштовано збірку з Dockerfile та internal_port 3000. Секрети задано через fly secrets; виконано fly deploy.

Основні команди:

```
fly launch --no-deploy --copy-config --dockerfile Dockerfile
```

```
fly secrets set MONGODB_URI="mongodb+srv://..."
```

```
fly deploy
```

```
fly status
```

```
fly logs
```

```
fly apps open
```

Лістинг fly.toml:

```
app = 'lab06-movies-api'
```

```
primary_region = 'waw'
```

```
[build]
```

```
dockerfile = 'Dockerfile'
```

```
[env]
```

```
PORT = '3000'
```

```
[http_service]
```

```
internal_port = 3000
```

ДУ «Житомирська політехніка».26.121.20.000 – Лр6

		[http_service]			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.20.000 – Лр6						
		internal_port = 3000									
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата							
Розроб.		force_https = true			Звіт з лабораторної роботи			Лім.	Арк.	Аркушів	
Перевір.		Фуріхата Д.В.								1	8
Керівник								ФІКТ Гр. ІПЗ-23-1			
Н. контр.											
Зав. каф.											

```

auto_stop_machines = 'stop'
auto_start_machines = true
min_machines_running = 0
processes = ['app']

```

```

[[http_service.checks]]
  grace_period = '15s'
  interval = '15s'
  method = 'GET'
  timeout = '5s'
  path = '/health'

```

```

[[vm]]
  memory = '256mb'
  cpu_kind = 'shared'
  cpus = 1

```

```

PS D:\Work\Node.js\Lab06> fly auth login
Opening https://fly.io/app/auth/cli/6e366235637076656f7a36676d616b76627a33633673367
5336a616466636961 ...

Waiting for session... Done
successfully logged in as yan.rizhenko@gmail.com

```

Рис. 1. fly auth login / успішна автентифікація

```

=> => pushing layer sha256:a06fb35a2deeb33b312e48c9ecf98ebb43e8adb4a03b169e 2.5s
=> => pushing layer sha256:f4dc0b440b7b04eb11d378a8b2fc3470ed30913f039fcb7 2.4s
=> => pushing layer sha256:84fea5d7fd2210cf54e5dea8a6de88934c16e529426246b1 2.6s
=> => pushing manifest for registry.fly.io/lab06-movies-api:deployment-01KS 0.1s
--> Build Summary: ()
--> Building image done
image: registry.fly.io/lab06-movies-api:deployment-01KS3HRS5ZEKP5TSMED0FZSVM
image size: 328 MB

Watch your deployment at https://fly.io/apps/lab06-movies-api/monitoring

Provisioning ips for lab06-movies-api
Dedicated ipv6: 2a09:8280:1::118:c219:0
Shared ipv4: 66.241.125.200
Add a dedicated ipv4 with: fly ips allocate-v4

This deployment will:
* create 1 "app" machine

No machines in group app, launching a new machine

-----
i. Machine d890e77c9d6d48 [app] was created

```

Рис. 2. fly launch, збірка образу на fly.io

		Риженко Я.В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.20.000 – Лр6	Арк.
		Фуріхата Д.В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		2

```
PS D:\Work\Node.js\Lab06> fly status
App
Name      | lab06-movies-api-bright-sea-1655
Owner     | personal
Hostname  | lab06-movies-api-bright-sea-1655.fly.dev
Image     | lab06-movies-api-bright-sea-1655:deployment-01KS3J6VSW
RZ5YHE0S72GWRTNX

Machines
PROCESS | ID          | VERSION | REGION | STATE  | ROLE | CHECKS
----- | -
app     | 2867002b05e308 | 1       | ams    | created |      | 1
total, 1 warning | 2026-05-20T20:46:58Z
```

Рис. 3. fly status - Machine running, checks passing

```
PS D:\Work\Node.js\Lab06> fly secrets set MONGODB_URI="$((Get-Content .env | Where-Object { $_ -match '^MONGODB_URI=' }) -replace '^MONGODB_URI=', '')"
Updating existing machines in 'lab06-movies-api-bright-sea-1655' with rolling strategy

-----
✓ Machine 2867002b05e308 [app] update succeeded
-----

Checking DNS configuration for lab06-movies-api-bright-sea-1655.fly.dev
✓ DNS configuration verified
PS D:\Work\Node.js\Lab06>
```

Рис. 4. Встановлення секрету (рядок підключення до бази даних MongoDB)

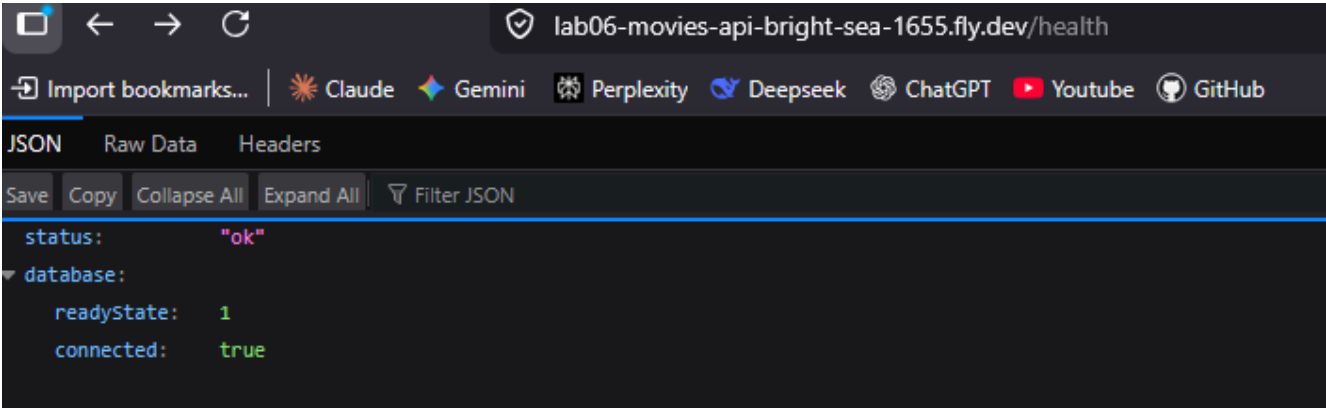


Рис. 5. <https://lab06-movies-api-bright-sea-1655.fly.dev/health>

```

PS D:\Work\Node.js\Lab06> fly logs
2026-05-20T20:48:22Z app[2867002b05e308] ams [info][ 3.072124]
reboot: Restarting system
2026-05-20T20:48:30Z app[2867002b05e308] ams [info]2026-05-20T20:4
8:30.537839091 [01KS3J8FC40F9YP9WNH99NVJSX:main] Running Firecrack
er v1.14.4
2026-05-20T20:48:30Z app[2867002b05e308] ams [info]2026-05-20T20:4
8:30.538056495 [01KS3J8FC40F9YP9WNH99NVJSX:main] Listening on API
socket ("/fc.sock").
2026-05-20T20:48:31Z app[2867002b05e308] ams [info] INFO Starting
init (commit: d21f468d)...
2026-05-20T20:48:31Z app[2867002b05e308] ams [info] INFO Preparing
to run: `docker-entrpoint.sh node dist/src/server.js` as node

```

Рис. 6. fly logs

Завдання 2. Конвеєр GitLab CI: build + test

У package.json наявні скрипти build (tsc) та test:coverage (jest --coverage). Створено .gitlab-ci.yml зі стадіями build і test на образі node:24, npm сі та кешем node_modules. Після push у GitLab pipeline проходить зеленим; при навмисній помилці типів або зламаному тесті рання стадія падає і deploy не виконується.

Лістинг .gitlab-ci.yml (фрагмент build/test):

```

stages:
  - build
  - test
  - deploy

default:
  image: node:24

cache:
  key:
  files:
    - package-lock.json
  paths:
    - node_modules/
    - .npm/

variables:
  NPM_CONFIG_CACHE: '$CI_PROJECT_DIR/.npm'

build:
  stage: build
  script:
    - npm ci
    - npm run build
  artifacts:
    paths:
      - dist/
    expire_in: 1 hour

```

		Риженко Я.В			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.20.000 – Лр6	Арк.
		Фуріхата Д.В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		4

```
test:
stage: test
script:
- npm ci
- npm run test:coverage
```

```
● PS D:\Work\Node.js\Lab06> npm ci
npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it.
alesee async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
npm warn deprecated glob@7.2.3: Old versions of glob are not supported, and contain widely publiciz
current version. Please update. Support for old versions may be purchased (at exorbitant rates) by
npm warn deprecated glob@10.5.0: Old versions of glob are not supported, and contain widely publici
current version. Please update. Support for old versions may be purchased (at exorbitant rates) by

added 466 packages, and audited 467 packages in 1m

81 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
● PS D:\Work\Node.js\Lab06> npm run test:coverage

> lab05@1.0.0 test:coverage
> jest --coverage

PASS tests/errorHandler.test.ts
PASS tests/health.test.ts
PASS tests/entity.test.ts

-----
File                                % Stmts   % Branch  % Funcs   % Lines   Uncovered Line #s
-----
All files                           100       93.93     100      100
src                                  100        50        100      100
  app.ts                            100        50        100      100      12-13
  src/config                         100      100        100      100
  database.ts                        100      100        100      100
  src/middleware                     100      100        100      100
  errorHandler.ts                   100      100        100      100
  validate.ts                        100      100        100      100
  src/models                         100      66.66     100      100
    entity.model.ts                 100      66.66     100      100      70-82
  src/routes                         100      100        100      100
    entity.ts                       100      100        100      100
  src/schemas                       100      100        100      100
    entity.schema.ts                100      100        100      100
  src/storage                        100      100        100      100
    entity.ts                       100      100        100      100
-----

Test Suites: 3 passed, 3 total
Tests:       46 passed, 46 total
Snapshots:   0 total
Time:        3.325 s, estimated 4 s
Ran all test suites.
```

Рис. 7. (GitLab - Job test: покриття коду (coverage) у логах)

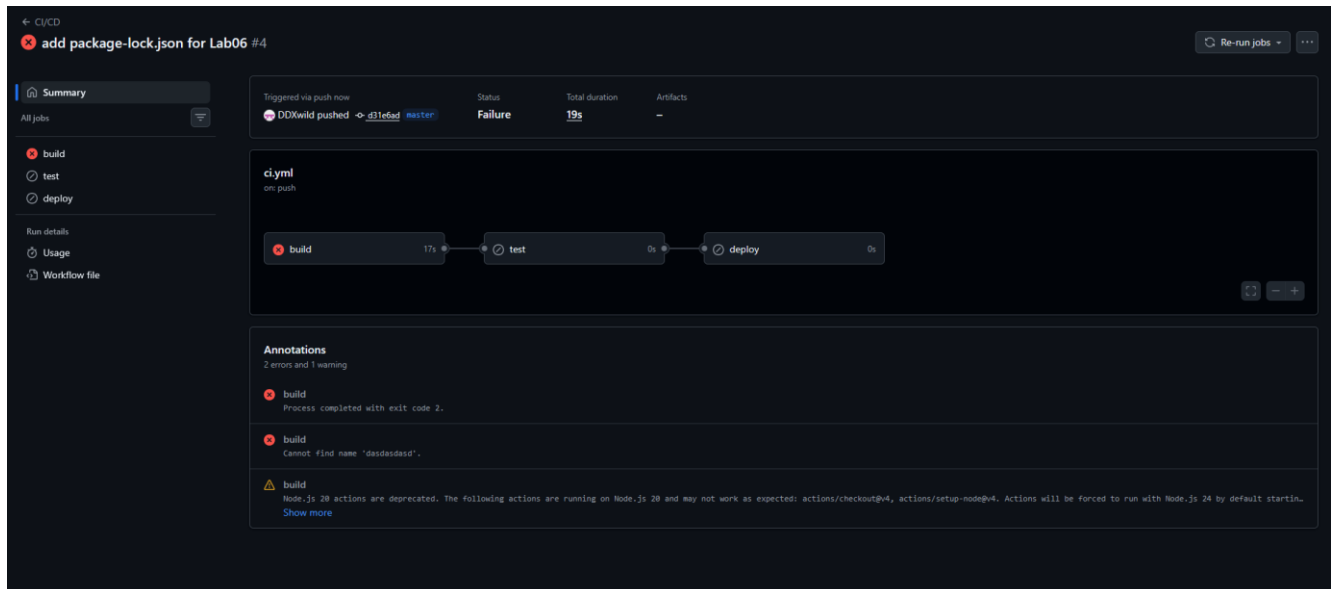


Рис. 8. Pipeline failed після навмисної помилки

Завдання 3. Автоматичний деплой (стадія deploy)

На fly.io створено Deploy-токен (fly tokens create deploy). Токен збережено в GitLab Settings -> CI/CD -> Variables як FLY_API_TOKEN (Protected, Masked). До .gitlab-ci.yml додано стадію deploy з образом ghcr.io/superfly/flyctl:latest та командою fly deploy --remote-only; job виконується лише для гілки main. Секрети не комітяться в репозиторій і не виводяться в логи CI.

Лістинг .gitlab-ci.yml (стадія deploy):

stage: test

script:

- npm ci
- npm run test:coverage

deploy:

stage: deploy

image: ghcr.io/superfly/flyctl:latest

script:

- fly deploy --remote-only

rules:

- if: \$CI_COMMIT_BRANCH == "main"

		Рижченко Я.В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.20.000 – Лр6	Арк.
		Фуріхата Д.В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		6

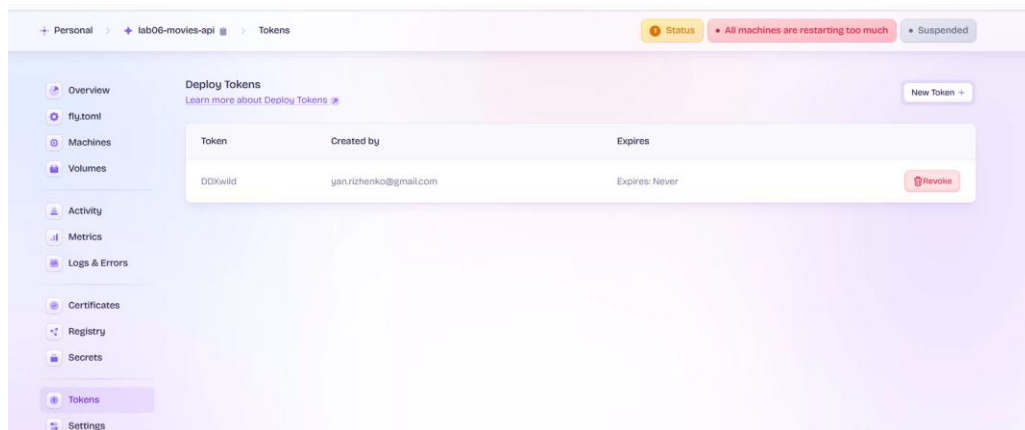


Рис. 9. Dashboard - Deploy tokens

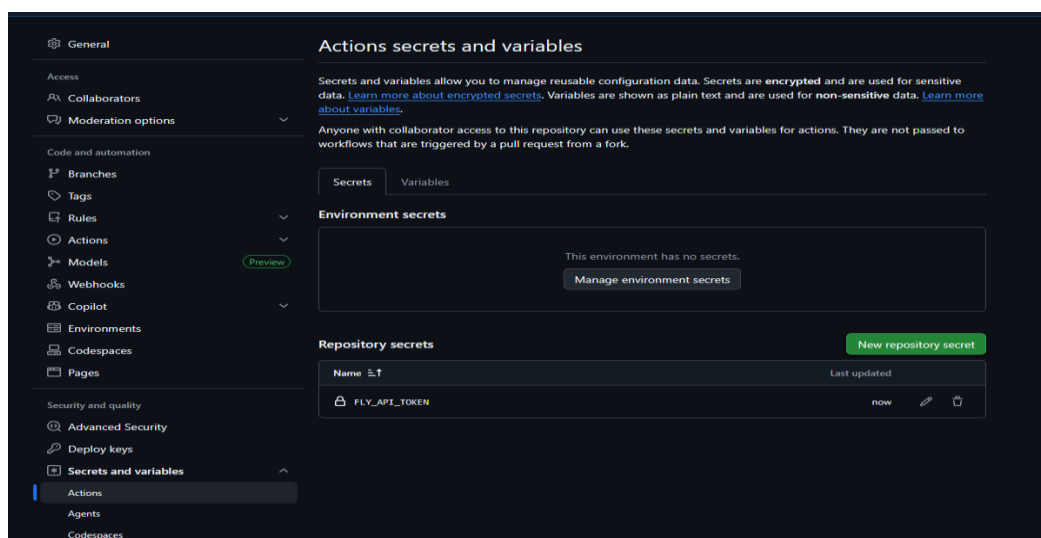


Рис. 10. FLY_API_TOKEN

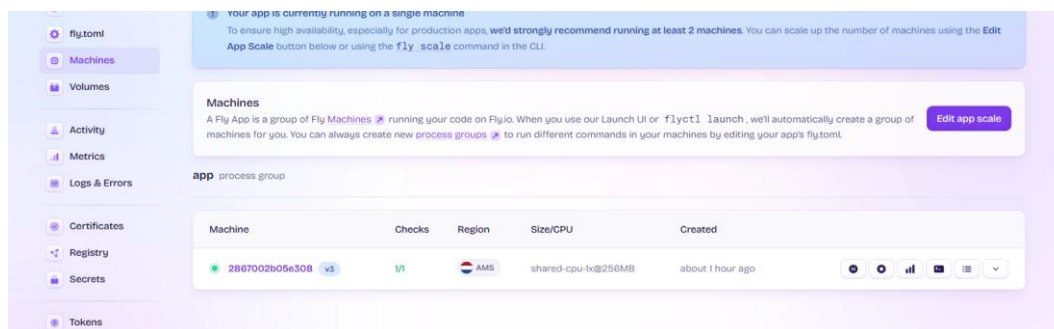


Рис. 11. Нова версія застосунку після деплою з СІ

Завдання 4. Healthcheck у fly.toml

Ендпоінт GET /health (лаб. 5) повертає 200 при підключенні до MongoDB і 503 без нього. У fly.toml додано `[[http_service.checks]]`: path /health, method GET, grace_period 15s, interval 15s, timeout 5s. Після деплою через СІ у логах fly machine проходить health check перед прийняттям трафіку. Для моделювання відкату тимчасово встановлено некоректний MONGODB_URI через fly secrets set; новий

		Рижченко Я.В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.20.000 – Лр6	Арк.
		Фуріхата Д.В.				7
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

деплой не отримує passing checks - трафік лишається на попередній машині. Після відновлення секрету - деплой успішний.

Лістинг src/app.ts (фрагмент /health):

```
import cors from 'cors';
import express from 'express';
import mongoose from 'mongoose';
import { errorHandler } from './middleware/errorHandler';
import entityRouter from './routes/entity';

const app = express();

app.get('/health', (_req, res) => {
  const readyState = mongoose.connection.readyState;
  const connected = readyState === 1;
  res.status(connected ? 200 : 503).json({
    status: connected ? 'ok' : 'unavailable',
    database: {
      readyState,
      connected,
    },
  });
});
```

```
on ports [80, 443] will have intermittent failures until the health check passes.
2026-05-20T21:43:09Z app[2867002b05e308] ams [info]http://localhost:3000
2026-05-20T21:43:10Z health[2867002b05e308] ams [info]Health check 'servicecheck-00-http-3000' on port 3000 is now passing.
```

Рис. 12. fly logs - Health check ... passing перед switch traffic

```
PS D:\Work\Node.js\Lab06> curl.exe -i http://localhost:3000/health
curl: (7) Failed to connect to localhost port 3000 after 2234 ms: Could not connect to server
PS D:\Work\Node.js\Lab06>
```

Рис. 13. Помилка при зламаному підключенні до БД (локальна перевірка)

```
PS D:\Work\Node.js\Lab06> curl.exe https://lab06-movies-api-bright-sea-1655.fly.dev/health
{"status":"ok","database":{"readyState":1,"connected":true}}
PS D:\Work\Node.js\Lab06>
```

Рис. 14. (Після fly secrets set з коректним URI - deploy і checks passing)

Посилання на репозиторій GitLab - <https://github.com/DDXwild/node.js-practice/actions>

Адреса застосунку на fly.io - <https://lab06-movies-api-bright-sea-1655.fly.dev>

Висновок: REST API з лаб. 5 розгорнуто на fly.io з Dockerfile і зовнішньою MongoDB Atlas; GitLab CI автоматизує збірку, тести з покриттям і деплой лише з main; healthcheck у fly.toml забезпечує безперебійне розгортання та відкат при невдалому деплої. Секрети керуються через fly secrets та змінні GitLab, не потрапляють у репозиторій.

		Рижченко Я.В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.20.000 – Лр6	Арк.
		Фуріхата Д.В.				8
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		